

FIGOV — Relatório de Andamento do Artefato

Framework Integrado de Gestão Operacional de Vertiportos

Documento de acompanhamento para orientação | 14 de setembro de 2026 | Autor: Joel Belo

Natureza: artefato científico-tecnológico de apoio à decisão (Design Science Research)

1. Sumário executivo

O artefato FIGOV avançou da fase de especificação para a de protótipo computacional funcional. Encontra-se implementada uma primeira versão executável (MVP) que integra as seis dimensões previstas — capacidade, agendamento de frota heterogênea, energia, coordenação em rede, segurança e diretrizes regulatórias — e adiciona uma camada de apoio à decisão. Todos os requisitos funcionais (RF-01 a RF-07) possuem implementação verificável por testes automatizados.

- Nível 1 (framework conceitual): consolidado na especificação.
- Nível 2 (framework operacional): parâmetros, variáveis, algoritmos e critérios definidos.
- Nível 3 (protótipo computacional): implementado e executável (MVP).

Situação-chave para a banca: à pergunta "onde está o produto tecnológico?", a resposta agora é um protótipo que recebe dados, gera e avalia agendas, identifica conflitos, verifica restrições, rejeita soluções inseguras e compara cenários.

2. Estado atual do protótipo (números)

Indicador	Valor
Requisitos funcionais implementados	RF-01 a RF-07 (7 de 7)
Linhas de código (pacote figov)	aprox. 1.900
Testes automatizados	29 (100% aprovados)
Dependências externas de runtime	nenhuma (apenas biblioteca padrão)
Interface	CLI: run / comparar / validar
Reprodutibilidade	determinística por semente (RNF-01)

3. Cobertura por requisito

Req.	Componente	Situação / evidência
RF-01	Capacidade	Capacidade teórica e prática + fila M/M/c + simulação de eventos discretos de referência (10 réplicas). Comparação analítico x simulado converge (desvios de 5,1% e 4,1%).
RF-02	Agendamento	Frota heterogênea com energia (SoC/recarga). Cerca de 2.800 passageiros/dia agendados em menos de 10 ms (critério: 60 s). Toda rejeição indica a restrição violada.
RF-03	Rede	Coordenação de 2 a 4 vertiportos. Operação em rede eleva o atendimento de 4% (isolado) para 81% (rede); melhoria robusta em 10 de 10 sementes.
RF-04	Segurança	Guardrail transversal: risco ar-solo parametrizável, sítios de contingência obrigatórios, rejeição automática com indicação explícita.
RF-05	Validação	Pipeline sequencial iterativo + protocolo documentado + rastreabilidade simulado x real (Living Lab: A VERIFICAR).
RF-06	Regulação/Brasil	13 diretrizes de implementação; referências externas marcadas como PENDENTE DE FONTE (nenhuma referência inventada).

Req.	Componente	Situação / evidência
RF-07	Apoio à decisão	Comparação de pelo menos duas alternativas com identificação da restrição limitante.

4. Resultado preliminar de maior relevância científica

A comparação entre operação isolada e coordenada em rede é a evidência que sustenta a lacuna científica do trabalho: a integração das dimensões altera materialmente as decisões operacionais.

Modo de operação	Atendimento (exemplo, 3 nós)	Restrição limitante
Isolado (nós independentes)	aprox. 4%	frota/energia por nó
Coordenado em rede	aprox. 81%	capacidade do vertiporto

Observação: o baseline isolado é deliberadamente severo (frota particionada por nó, sem compartilhamento). Serve para evidenciar o ganho da coordenação; um baseline mais fino é um refinamento previsto.

5. Decisões metodológicas e integridade dos dados

- Valores em aberto tratados como parâmetros, não como constantes: o desvio máximo de capacidade (x%), o atraso aceitável (y min), o nível alvo de segurança e o número de réplicas estão marcados como A DEFINIR e implementados como configuração.
- Nenhum valor foi atribuído a fontes de literatura sem justificativa: os números presentes são espaços reservados operacionais, explicitamente sinalizados.
- Referências regulatórias (RF-06) permanecem como PENDENTE DE FONTE, a preencher na fonte primária (ANAC/DECEA/EASA).
- Living Lab (Sapiens Parque) tratado como validação complementar, condicional à disponibilidade de dados reais; a validação principal por simulação sustenta a tese.
- Rastreabilidade científica (premissa -> requisito -> implementação -> teste) adotada como característica central do artefato.

6. Ajuste técnico relevante registrado

Durante a implementação identificou-se que, sem a realimentação Energia -> Agendamento, a frota nunca recarregava e o atendimento estagnava (cerca de 10%). A correção — recarga pelo tempo ocioso antes de avaliar a viabilidade energética — elevou o atendimento para cerca de 87% e tornou a agenda energeticamente consistente. O episódio confirma, na prática, o acoplamento entre dimensões previsto na especificação (grafo de dependências).

7. Situação das tarefas de implementação

Tarefa	Descrição	Situação
Tarefa 0	Estrutura do repositório e schemas de entrada	Concluída
Tarefa 1	RF-01 Capacidade	Concluída
Tarefa 2	RF-02 Agendamento de frota heterogênea	Concluída
Tarefa 3	RF-03 Coordenação multi-vertiporto	Concluída
Tarefa 4	RF-04 Segurança operacional	Concluída
Tarefa 5	RF-05 Protocolo de validação	Concluída
Tarefa 6	RF-06 Diretrizes para o Brasil	Concluída

8. Próximos passos propostos

- Definir e justificar os limiares em aberto (x%, y min, nível de segurança).
 - Preencher as referências regulatórias na fonte primária (ANAC/DECEA/EASA).
 - Refinar o baseline de operação isolada para uma comparação mais conservadora.
 - Avaliar a otimização acoplada como alternativa à heurística (trabalho futuro / artigo).
 - Verificar a disponibilidade de dados reais do Living Lab (validação complementar).
 - Preparar o recorte do artigo de congresso (capacidade + agendamento + energia).
-

9. Pontos para decisão em orientação

- Aprovação da inclusão do RF-07 (apoio à decisão) como requisito.
 - Aprovação da ordem de resolução sequencial iterativa para o protótipo v1.
 - Validação do recorte e do cronograma do primeiro artigo.
 - Direcionamento sobre os limiares numéricos e suas fontes.
-

Este relatório reflete o estado do protótipo na data indicada. Métricas de execução (atendimento, atrasos, desvios) referem-se a cenários de exemplo parametrizados e reproduzíveis; os limiares de aceitação permanecem A DEFINIR.